

13.04.26

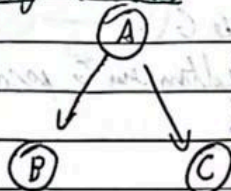
Revisão para 1ª avaliação

Gráfico: representa as relações entre um conjunto de objetos.

GRAFO $G = (V, E)$

$V(G)$ $E(G)$

Gráfico direcionado = relações ordenadas entre



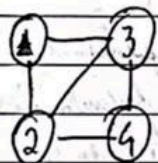
$V = \{A, B, C\}$

$E = \{(A, B), (A, C)\}$

Gráfico simples

há "paralelos" mas não arestas paralelas.

Gráfico mais direcionado: conjunto de pontos mais ordenados



$G_1 = (V_1, E_1)$

$V = \{1, 2, 3, 4\}$

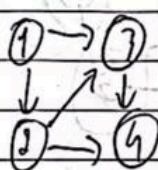
$E = \{(1, 2), (1, 3), (2, 4), (3, 4)\}$

Gráfico simples direcionado

podem ter arestas antiparalelas

incidência

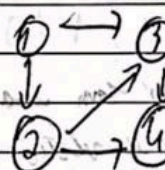
Gráfico direcionado:



$V_2 = \{1, 2, 3, 4\}$

$E_2 = \{(1, 2), (1, 3), (2, 3), (2, 4), (3, 4)\}$

$G_2 =$



direção

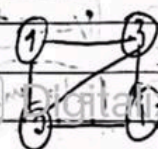
arestas incidentes em vértices 3 e 4

convergência

Grado de vértices = $d(v)$

o número de vértices adjacentes a v

Soma dos graus dos vértices: $\sum d(v) = 2|E|$

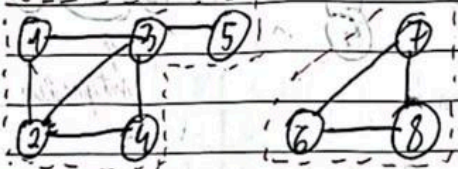


Relacionamento de um objeto com ele mesmo

FORUM

Componentes

Subconjuntos de vértices (e suas arestas) que possuem relações entre si, mas necessariamente todos para todos e que não possuem relações (arestas) com os demais vértices do grafo.

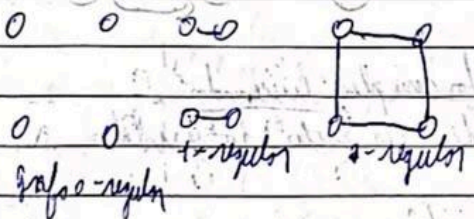


Componente 1

Componente 2

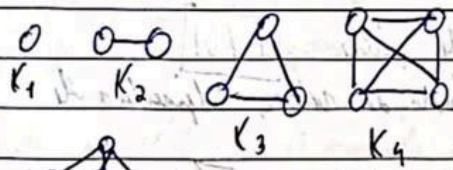
Grafo regular

Em todos os vértices possuem o mesmo grau.



Grafos completos

K_n - grafos completos com uma aresta para cada par de vértices



Todo grafo completo é regular.

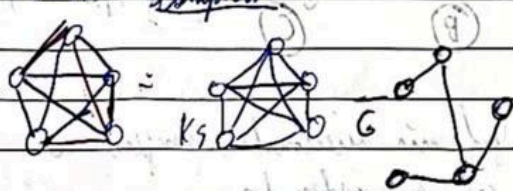
Número de arestas de um grafo completo: $|E| = n \times (n-1) / 2$

Grafo complementar

Representação: $\overline{G}$ ou G^c

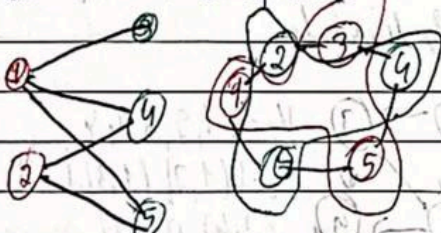
Forma:

- mesmos vértices de G
- as arestas que faltam em G para se tornar completo



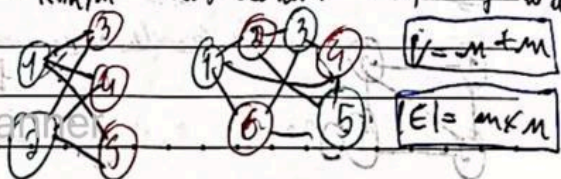
Grafo bipartido

Componentes de vértices V podem ser particionados em V_1 e V_2 de forma que todas as arestas de E conectem um elemento V_1 a V_2



Grafo bipartido completo

$K_{m,n}$ - todos elementos de V_1 e adjacentes a V_2



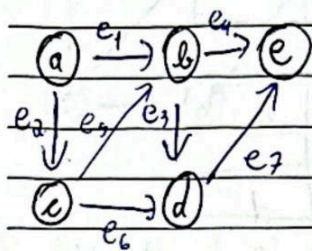
$$|V| = m + n$$

$$|E| = m \times n$$

Matriz de incidência - Gráfico direcionado

n linhas (uma para cada vértice) e m colunas (uma para cada aresta).

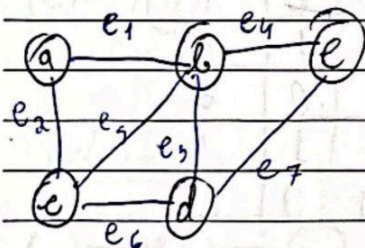
$\Pi_{ij} = \begin{cases} -1, & \text{se aresta } j \text{ sai de vértice } i \\ +1, & \text{se aresta } j \text{ entra no vértice } i \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$



	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6	e_7	
a	-1	-1	0	0	0	0	0	a
b	+1	0	-1	-1	+1	0	0	b
c	0	+1	0	0	-1	-1	0	c
d	0	0	+1	0	0	+1	-1	d
e	0	0	0	+1	0	0	+1	e

Matriz de incidência - Gráfico não direcionado

$\Pi_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se aresta } j \text{ incide no vértice } i \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$



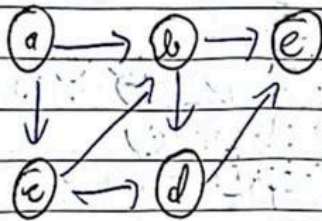
	e_1	e_2	e_3	e_4	e_5	e_6	e_7	
a	1	1	0	0	0	0	0	a
b	1	0	1	1	1	0	0	b
c	0	1	0	0	1	1	0	c
d	0	0	1	0	0	1	1	d
e	0	0	0	1	0	0	1	e

Complexidade: $O(1)$

Espaço: $O(n \times m)$, que pode ser $O(n^2)$ ou até $O(n^3)$ - Gráfico denso

matriz de adjacências - Gráfico direcionado

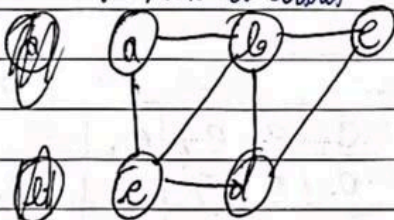
$$A_{ij} = \begin{cases} 0, & \text{caso contrário} \\ 1, & \text{se existe uma aresta de } i \text{ para } j \end{cases}$$



	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	0
b	0	0	0	1	1
c	0	1	0	1	0
d	0	0	0	0	1
e	0	0	0	0	0

matriz de adjacências - Gráfico não direcionado

$$A_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{se existe uma aresta entre } i \text{ e } j \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$



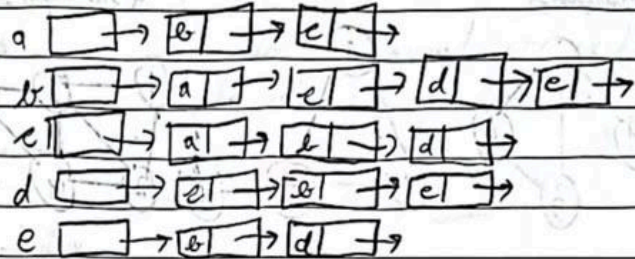
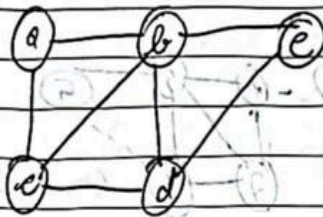
	a	b	c	d	e
a	0	1	1	0	0
b	1	0	1	1	1
c	1	1	0	1	0
d	0	1	1	0	1
e	0	1	0	1	0

Consulta: $O(1)$

Espaco: $O(n^2) \rightarrow$ Gráfico esparsos em densos.

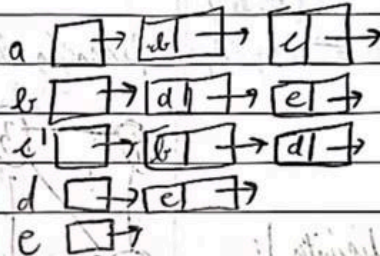
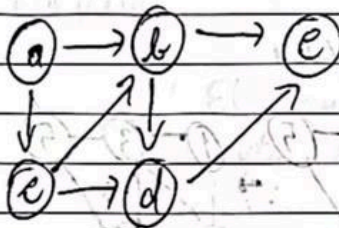
lista de adjacência - Gráfico não direcionado

$L[v]$ contém vértices adjacentes a v

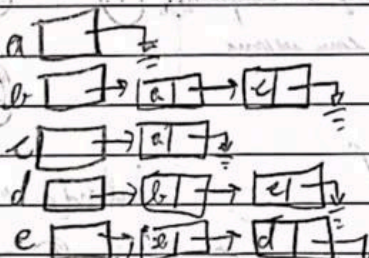
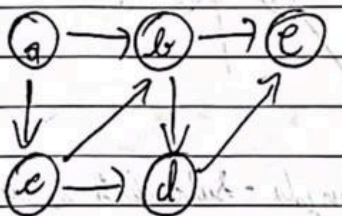


lista de adjacência - Gráfico direcionado

$L[v]$, contém todos os vértices sucessores (ou predecessores) de v



Predecessores

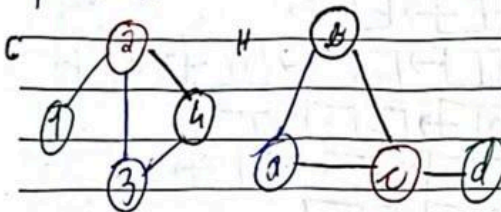


Consulta: $O(n)$

Espeço: $O(n + m)$

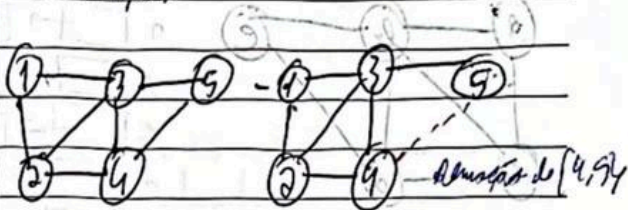
Isomorfismo

Existem correspondências um-para-um entre V e V' , com respeito às incidências preservadas.



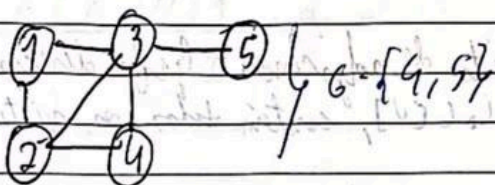
Remoção de aresta

Seja $G = (V, E)$, então $G - \{v, w\}$ a remoção,



Correspondências:

$1 \leftrightarrow d$ $\{1, 2\} \leftrightarrow \{d, c\}$
 $2 \leftrightarrow c$ $\{2, 3\} \leftrightarrow \{c, a\}$
 $3 \leftrightarrow a$ $\{2, 4\} \leftrightarrow \{c, b\}$
 $4 \leftrightarrow b$ $\{3, 4\} \leftrightarrow \{a, d\}$

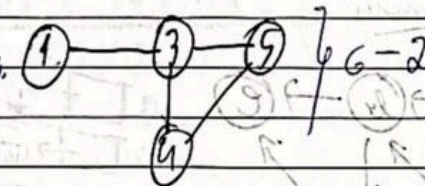
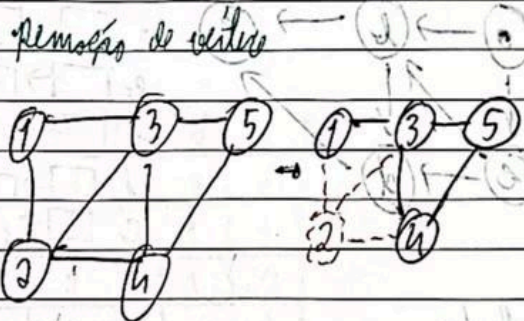


notas: $G \cong H$

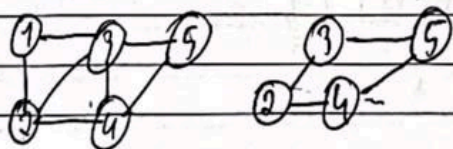
Condições (mas não suficientes):

- mesmo número de vértices
- mesmo número de arestas

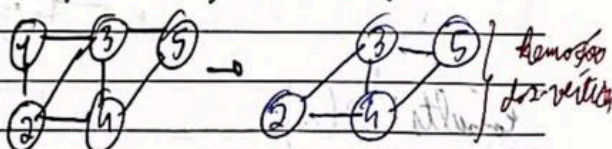
Se o mesmo número de componentes,
mesmo n.º vértices, com mesmo grau.



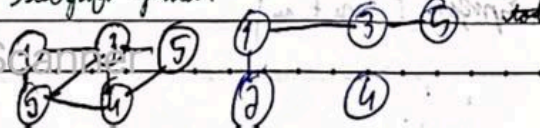
Subgrafo



Subgrafo induzido - subconjunto de vértices



Subgrafo gerador - contém todos os vértices, porém não todos as arestas



Caminho: quando se anda pelo grafo partindo de um vértice e outro por meio de uma aresta.

↳ Caminho aberto: origem $\neq$ destino

↳ Caminho fechado: origem = destino

Tríplice: caminho que não repete aresta.

Simplex: caminho que não repete vértices entre sua origem e destino.

Distância entre dois vértices (grafos)

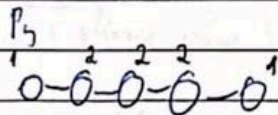
↳ $d(v, w)$ = tamanho do menor caminho entre v e w

Excentricidade: $E(v)$ = maior distância de v a qualquer outro vértice

Simplex aberto: origem $\neq$ destino

Simplex fechado: origem = destino

PGD Grafo Linear



P_1 0

Ciclo = caminho fechado

Grafo conexo: quando existe pelo menos um caminho para toda par de vértices.

Grafo desconexo: quando não existe caminhos entre toda par de vértices.

número de arestas-limite

Seja um grafo G com n vértices e k componentes.

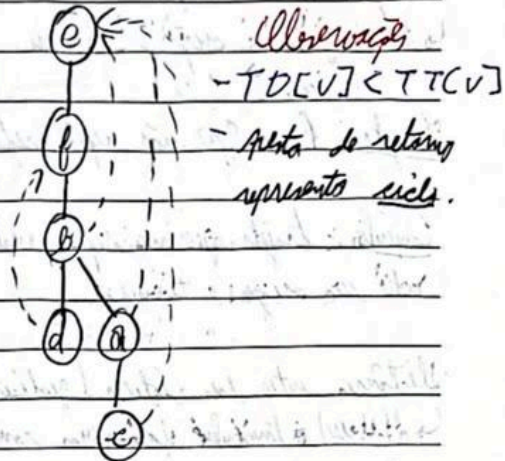
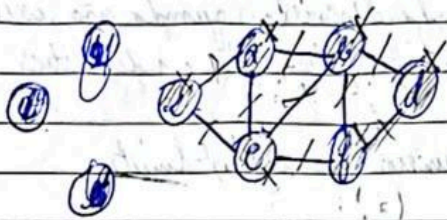
• número de arestas: $n - k$

• máximo de arestas: $(n - k) \cdot (n - k + 1) / 2$

Busca em profundidade

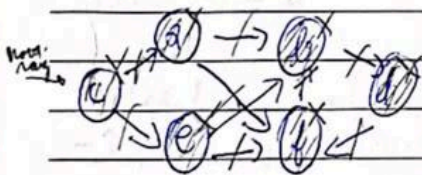
Complexidade da busca: $O(n \cdot m)$

Grafo não direcionado

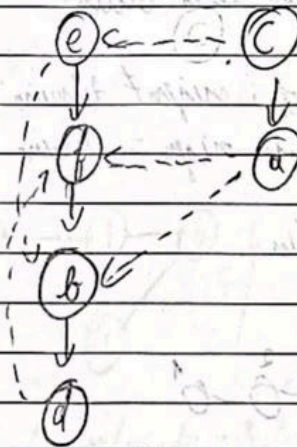


	a	b	c	d	e	f
TD	6	3	7	4	1	2
TT	9	10	8	5	12	11
lei	b	f	a	c	d	e

Grafo direcionado e f b d c a



	a	b	c	d	e	f
TD	10	3	9	4	1	2
TT	11	6	12	5	8	7
lei	c	f	d	b	e	a

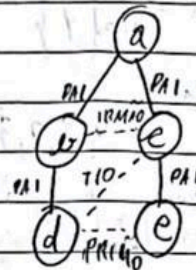
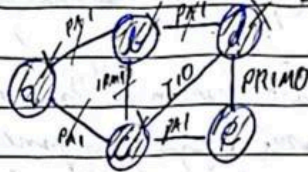


Busca em largura

Complexidade da busca: $O(n+m)$

vertices: a, b, c, d, e

Algoritmo

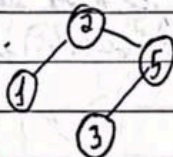


	a	b	c	d	e
L	1	2	3	4	5
nível	0	1	1	2	2
li	$\emptyset$	a	a	b	c

filho: $\emptyset, a, b, c, d, e$

Alcancebilidade

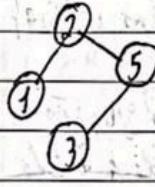
Se existe um caminho de v até w , se v alcança w .



vertex 1 alcança vertex 3

Teoria Transpôntica

Conjunto de vértices alcançáveis a partir de v ($\hat{F}(v)$)

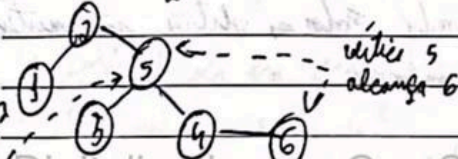


$\hat{F}(1) = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

$\hat{F}(3) = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

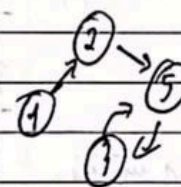
Transitividade

Se v alcança w e w alcança x , então v alcança x .



v alcança w

Teoria Transitiva Direta - Gráfico direcionado

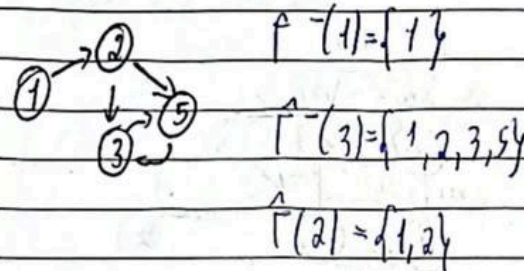


$\hat{F}(1) = \{1, 2, 3, 4, 5\}$

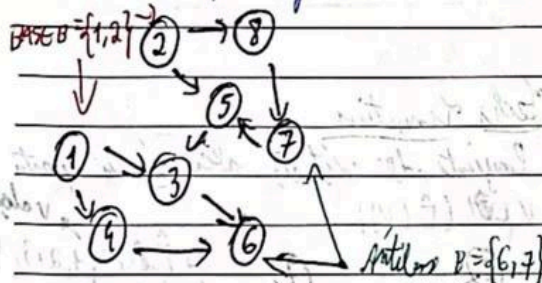
$\hat{F}(2) = \{2, 3, 4, 5\}$

Fechos transitivos mínimos

$\hat{V}$ é o conjunto de vértices que alcançam $V \rightarrow \hat{V}(V)$



Base $\rightarrow$ subconjunto $B \subseteq V$ tal que não há caminhos entre elementos de B e todo vértice não pertencente a B pode ser alcançado por algum vértice de B .



Artistas: conjunto $A \subseteq V$ tal que não há caminhos entre elementos de A e todo vértice não pertencente a A pode alcançar algum vértice de A .

Raiz / Intuição

Raiz $\Rightarrow$ se base do grafo G for intuição.
Intuição $\Rightarrow$ o artista do grafo G for um conjunto intuição

Conectividade

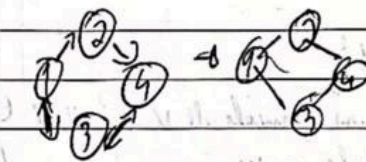
Grafo conexo: todos os vértices são alcançáveis a partir de qualquer outro.

Em grafos não direcionados conexos, é sempre possível fazer um percurso fechado que visite todos os vértices.

Grafo desconexo: quando não existir um caminho entre algum par de vértices.

Grafo subjacente

É um grafo não direcionado obtido pela remoção de cada aresta por entre os vértices.



Quando o subjacente de um grafo direcionado é conexo, ele é considerado conexo.

Classificação

- Simplesmente conexo (S-conexo): quando o grafo subjacente for conexo.

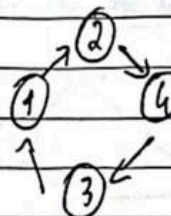
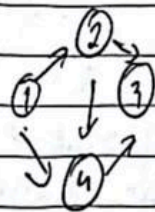
- Semifortemente conexo (SF-conexo):

quando para todos os pares de vértices pelo menos um deles é alcançável.

- Fortemente conexo (F-conexo):

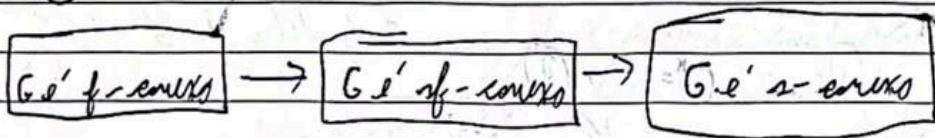
quando todos os vértices são mutuamente alcançáveis.

→ pelo menos um dos vértices alcança o outro.
 G é sf -conexo, mas G não é f -conexo.



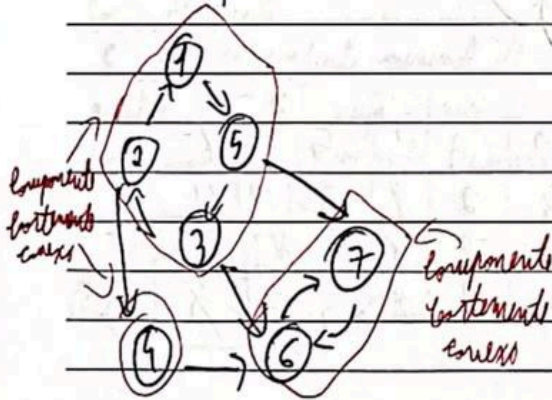
→ G é fortemente conexo

→ todos os vértices alcançam todos os outros



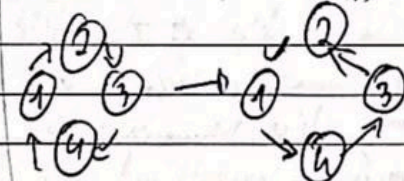
Componentes fortemente conexos.

→ dado um grafo direcionado, seus componentes fortemente conexos não são seus subgrafos máximos que são fortemente conexos.



Grafo reverso ou transposto

G^R é o resultado da reversão de todos os seus arestas.



Método de Kosaraju

1. Fazs busca em profundidade em G

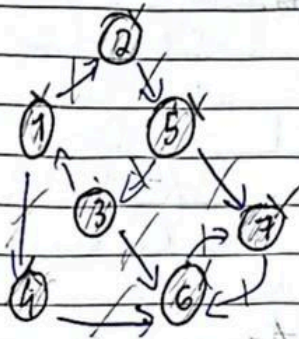
2. Construi o grafo G^R

3. Fazs busca em profundidade em G^R em ordem decrescente de T.T.

FORONI

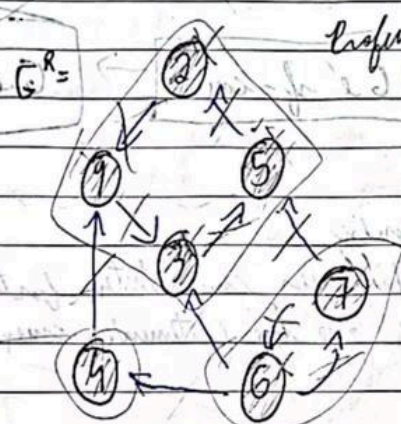
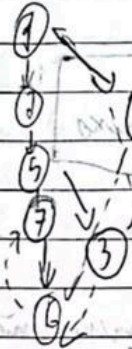
de T.T.

Notas de Kosaraju - Exemplos



Busca em profundidade em G

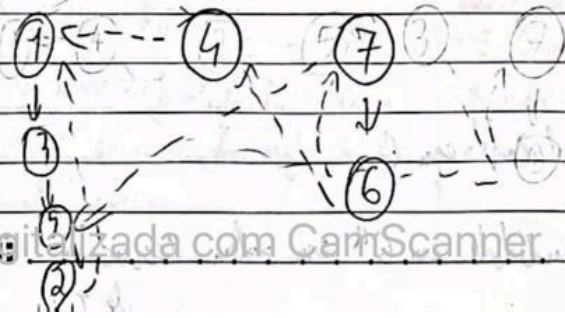
	1	2	3	4	5	6	7
TD	1	2	8	12	3	5	4
TT	14	11	9	13	10	6	7
Ord	0	4	5	1	2	7	5



Profundidade em G^R

Ordem: 1, 4, 2, 5, 3, 7, 6

T	1	2	3	4	5	6	7
TD	1	4	2	9	3	12	11
TT	8	5	7	10	6	13	14
Ord	0	5	1	0	3	7	0



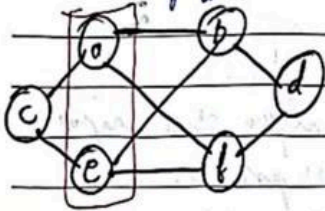
Separabilidade

Conjunto de vértices

é subconjunto minimal de vértices

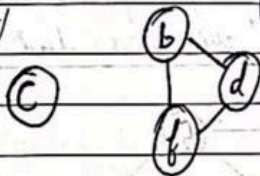
$V' \subset V$ cuja remoção transforma

G em um grafo desconexo ou trivial



Conjunto de vértices = $\{a, e\}$

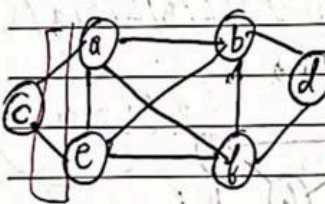
$(G - a) - e$



Conjunto de arestas

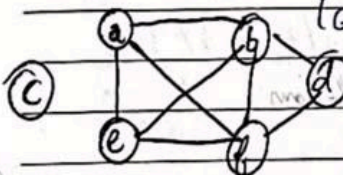
é um subconjunto minimal de

arestas $E' \subset E$ cuja remoção transforma G em um grafo desconexo



Conjunto de arestas = $\{a-e, c-e\}$

$(G - \{a-e, c-e\}) - \{c-e, e-f\}$



Conectividade

Conectividade em vértices de $K(G)$: cardinalidade do menor corte de vértices

Conectividade de aresta de $K(G)$ é igual a cardinalidade do menor corte de arestas

Grafo separável: $K(G)$ é igual a 1

Grafo K -conexo: conectividade de vértices/arestas é maior ou igual a K

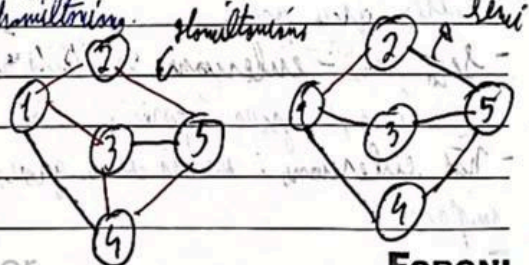
Articulação: V é articulação se sua remoção torna G desconexo

Corte: E é chamado de corte se a sua remoção torna G desconexo

Grafos hamiltonianos

Caminho hamiltoniano: para cada vértice de um grafo apenas uma visita
Ciclo hamiltoniano: caminho hamiltoniano que retorna ao vértice inicial (fechado)

Grafo hamiltoniano: possui um ciclo hamiltoniano



→ Não se conhece uma condição necessária e suficientemente trivial para a existência de um ciclo hamiltoniano.

→ Não tem como ter só 1 vértice de grau ímpar, pois não pode ter um caminho ímpar.
 não pode ser ímpar

Lema de apêndice de mão: $\sum d(v) = 2|E|$

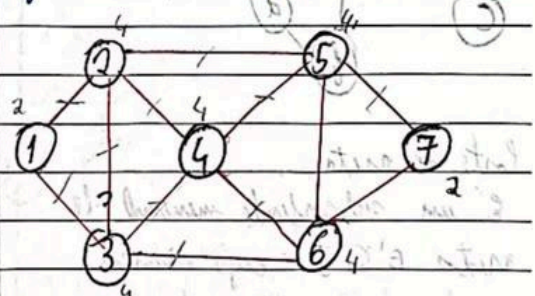
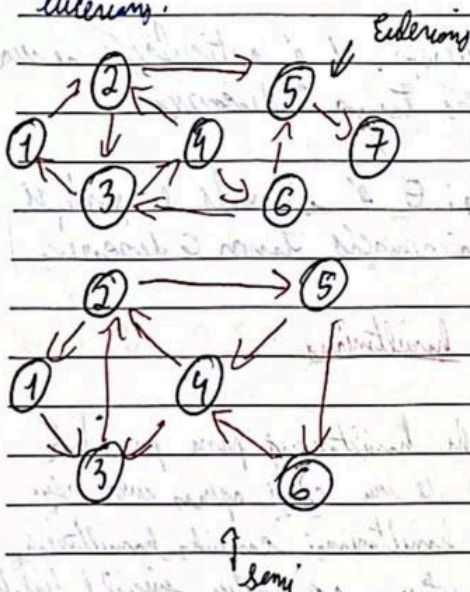
Gráfico euleriano

- Trajeto euleriano: trajeto que passa por cada aresta de um gráfico exatamente uma vez.
- Ciclo euleriano: caminho euleriano que começa no mesmo vértice.

Gráfico euleriano: se possuir um ciclo euleriano.

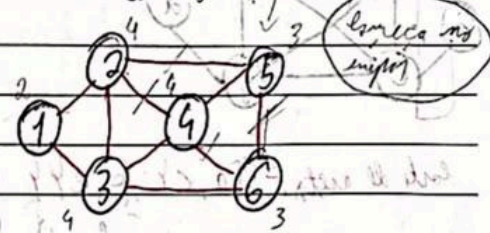
Uso: se tiver algum grau ímpar, deve-se começar por ele.

- Para ser euleriano, todos os vértices do gráfico possuem grau par, garantindo que todos os vértices que entram devem sair.



1/2/3/4/2/5/7/6/5/4/6/3/1

Ciclo euleriano



- Seis euleriano se todos os vértices tiverem grau par.

- Seis semi-euleriano se tiver ^{existente} at

no máximo, 2 graus ímpares.

- Não euleriano: mais de 2 graus ímpares.

5/6/4/2/5/4/3/2/4/3/6

→ Trajeto euleriano